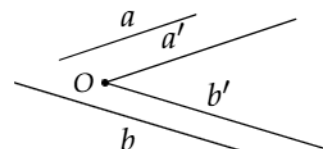


Bài 3. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng

1. Chọn điểm O tùy ý.
2. Qua O kẻ hai đường thẳng a', b' sao cho $a' \parallel a$, $b' \parallel b$.
3. Khi đó góc giữa hai đường thẳng a, b chính bằng góc giữa hai đường thẳng a', b' .



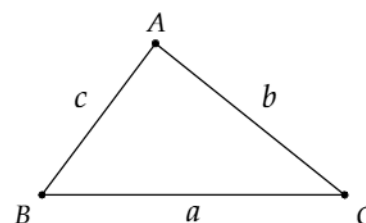
2. Các phương pháp tính góc

1. Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác.

Xét $\triangle ABC$, đặt $a = BC, b = AC, c = AB$. Ta có

(a) Định lý sin $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

(b) Định lý cos $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.



2. Tính theo véc-tơ chỉ phương

Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng a và b . Nếu đường thẳng a, b có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ thì $\cos \varphi = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|}$.

Chú ý: $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.

3. $AB \perp CD \Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \vec{CD} = 0$.

4. Nếu a và b song song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng là $\varphi = 0^\circ$.

B. Bài tập rèn luyện

DẠNG 3.1. Tính góc giữa hai đường thẳng

Cách xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b :

Chọn điểm O thích hợp, rồi kẻ hai đường thẳng đi qua điểm O : $a' \parallel a$ và $b' \parallel b$. Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng a' và b' .

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a, BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng SC và AB .

Lời giải.

Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của BC, AC, SA .

Ta có $EF \parallel AB, FG \parallel SC$

$$\Rightarrow \widehat{(SC, AB)} = \widehat{(EF, FG)} = \widehat{EFG}.$$

$$\text{Ta có } FE = FG = \frac{1}{2}AB = \frac{a}{2}.$$

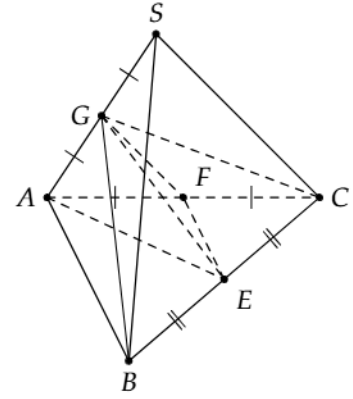
$$\triangle BAG = \triangle CAG (\text{c.g.c}) \Rightarrow GB = GC.$$

Tam giác GBC cân tại G có GE là trung tuyến nên GE là đường cao.

$$GE = \sqrt{BG^2 - BE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a}{2}.$$

Tam giác EFG đều vì có 3 cạnh bằng nhau.

$$\text{Vậy } \widehat{EFG} = 60^\circ.$$



Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài tất cả các cạnh đều bằng $a > 0$ và $\widehat{BAD} = \widehat{DAA'} = \widehat{A'AB} = 60^\circ$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AA', CD . Chứng minh MN song song với mặt phẳng $(A'C'D)$ và tính cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng NM và $B'C$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của DC' .

Trong tam giác CDC' có NI là đường trung bình

$$\text{của tam giác, nên } \begin{cases} NI \parallel CC' \\ NI = \frac{1}{2}CC'. \end{cases}$$

$$\text{Mà } \begin{cases} CC' \parallel AA' \\ CC' = AA' \end{cases} \text{ (tính chất hình hộp)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} NI \parallel AA' \\ NI = \frac{1}{2}AA'. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} NI \parallel MA' \\ NI = MA'. \end{cases}$$

Vậy tứ giác $MNIA'$ là hình bình hành nên $MN \parallel IA'$.

Mà $IA' \subset (A'C'D) \Rightarrow MN \parallel (A'C'D)$.

$$\text{Vì } \begin{cases} MN \parallel IA' \\ CB' \parallel DA' \end{cases} \Rightarrow \widehat{(CB', MN)} = \widehat{(DA', IA')} = \widehat{DA'I} \text{ hoặc } 180^\circ - \widehat{DA'I}.$$

Ta có tam giác DAA' đều nên $DA' = a$.

$$\text{Xét } \triangle ABC \text{ có: } \widehat{ABC} = 120^\circ; AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 120^\circ = 3a^2 \Rightarrow AC = a\sqrt{3}.$$

Tương tự, áp dụng định lý cosin cho $\triangle A'AB'$ ta có $AB' = a\sqrt{3}$.

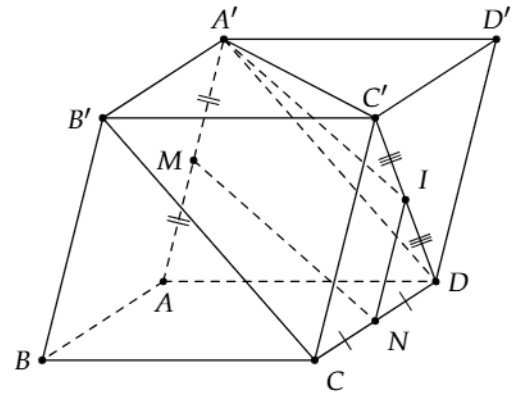
$$\text{Ta có } AC = A'C' = a\sqrt{3}, AB' = DC' = a\sqrt{3}.$$

Trong $\triangle DA'C'$ có $A'I$ là đường trung tuyến:

$$IA'^2 = \frac{DA'^2 + A'C'^2}{2} - \frac{DC'^2}{4} = \frac{a^2 + 3a^2}{2} - \frac{3a^2}{4} = \frac{5a^2}{4} \Rightarrow IA' = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{Trong } \triangle A'DI \text{ ta có: } \cos \widehat{DA'I} = \frac{DA'^2 + IA'^2 - DI^2}{2 \cdot DA' \cdot IA'} = \frac{3}{2\sqrt{5}} > 0.$$

$$\text{Kết luận: } \cos(\widehat{MN, CB'}) = |\cos \widehat{DA'I}| = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}.$$



Bài 3. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 1, CC' = m (m > 0)$. Tìm m biết rằng góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60° .

Lời giải.

Trong mặt phẳng $(ABB'A')$, kẻ $BD \parallel AB'$ ($D \in A'B'$)

$$\Rightarrow \widehat{(AB', BC')} = \widehat{(BD, BC')} = 60^\circ.$$

Vậy $\widehat{DBC'} = 60^\circ$ hoặc $\widehat{DBC'} = 120^\circ$.

Vì $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đều nên $BB' \perp (A'B'C')$.

Áp dụng Pytago cho $\triangle BB'D$ vuông tại B ta có

$$BD = \sqrt{DB'^2 + BB'^2} = \sqrt{1 + m^2}.$$

Áp dụng Pytago cho $\triangle BB'C'$ vuông tại B' ta có

$$BC' = \sqrt{C'B'^2 + BB'^2} = \sqrt{1 + m^2}.$$

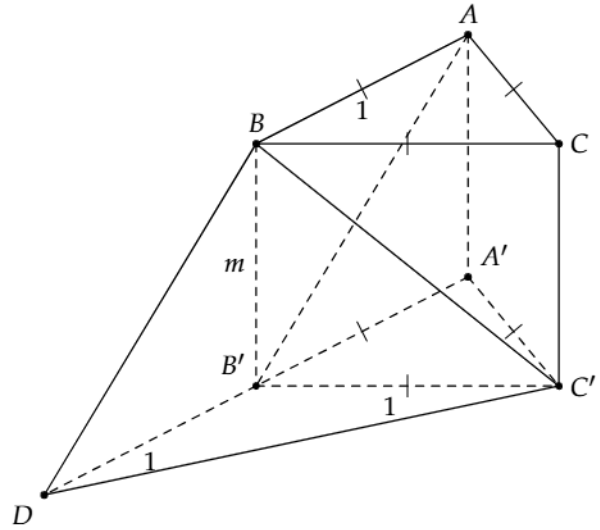
Áp dụng định lý cosin $\triangle DB'C'$ ta có

$$DC'^2 = DB'^2 + C'B'^2 - 2DB' \cdot C'B' \cdot \cos 120^\circ = 3 \Rightarrow DC' = \sqrt{3}.$$

Trường hợp 1: Nếu $\widehat{DBC'} = 60^\circ$ thì tam giác BDC' đều nên:

$$BD = DC' \Leftrightarrow \sqrt{m^2 + 1} = \sqrt{3} \Leftrightarrow m = \sqrt{2}.$$

Trường hợp 2: Nếu $\widehat{DBC'} = 120^\circ$ áp dụng định lý cosin cho $\triangle BDC'$. Suy ra $m = 0$ (loại).



□

Bài 4. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh bên bằng $2a$, đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh BC . Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng AA' , $B'C'$.

Lời giải.

Gọi H là trung điểm của BC , theo đề $A'H \perp (ABC)$.

Mà $(ABC) \parallel (A'B'C') \Rightarrow A'H \perp (A'B'C')$.

Tam giác ABC vuông tại A ta có

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = 2a \Rightarrow BH = a.$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} AA' \parallel BB' \\ B'C' \parallel BC \end{cases} \Rightarrow \widehat{(AA', B'C')} = \widehat{(BB', BC)} = \widehat{B'BH}.$$

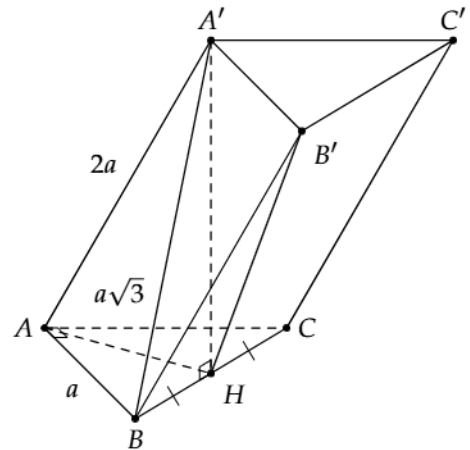
$$\text{Ta có } BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = 2a \Rightarrow AH = \frac{BC}{2} = a \text{ nên}$$

$$A'H = \sqrt{AA'^2 - AH^2} = a\sqrt{3}.$$

Trong tam giác $A'B'H$ vuông tại A' có $HB' = \sqrt{A'B'^2 + A'H^2} = 2a$.

Áp dụng định lý hàm cosin cho tam giác $B'BH$ có:

$$\cos \widehat{B'BH} = \frac{BB'^2 + BH^2 - B'H^2}{2 \cdot BB' \cdot BH} = \frac{4a^2 + a^2 - 4a^2}{2 \cdot 2a \cdot a} = \frac{1}{4} > 0 \text{ (thỏa)}.$$



□

Bài 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA = a$, $SB = a\sqrt{3}$ và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , AC . Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SM , DN .

Lời giải.

Hạ $SH \perp AB$ tại H .

Vì mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ có AB là giao tuyến nên $SH \perp (ABCD)$.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, từ M kẻ $ME \parallel DN$ với E thuộc AD . Vậy góc giữa SM và DN chính là góc giữa SM và ME .

Xét tam giác SAB có $AB^2 = SA^2 + SB^2 = 4a^2$.

Vậy $\triangle SAB$ vuông tại S .

$$\text{Và } \frac{1}{SH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{SB^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{3a^2} = \frac{4}{3a^2} \Rightarrow SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Tam giác SHA vuông tại H :

$$HA = \sqrt{SA^2 - SH^2} = \sqrt{a^2 - \frac{3a^2}{4}} = \frac{a}{2}.$$

Gọi K là trung điểm của AD ta có $ME \parallel BK \parallel DN$.

Do đó ME là đường trung bình tam giác ABK .

$$\text{Vậy } AE = \frac{1}{2}AK = \frac{a}{2}; ME = \frac{1}{2}BK = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + AK^2} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{Tam giác } HAE \text{ vuông tại } A \text{ có } HE = \sqrt{AH^2 + AE^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Tam giác } SHE \text{ vuông tại } H \text{ có } SE = \sqrt{SH^2 + HE^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} + \frac{2a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

Áp dụng định lý hàm cosin cho tam giác SME có:

$$\cos \widehat{SME} = \frac{SM^2 + ME^2 - SE^2}{2 \cdot SM \cdot ME} = \frac{a^2 + \frac{5a^2}{4} - \frac{5a^2}{4}}{2 \cdot a \cdot \frac{a\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} =$$

$$\frac{\sqrt{5}}{5} > 0.$$

□

Bài 6. Cho khối chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SB, AC .

Lời giải.

Qua B kẻ đường thẳng Bx song song AC . Bx cắt AD tại F .

Góc giữa AC và SB , chính là góc giữa Bx và SB .

Ta có $AFBC$ là hình bình hành, nên $AF = BC$ và $AC = FB$.

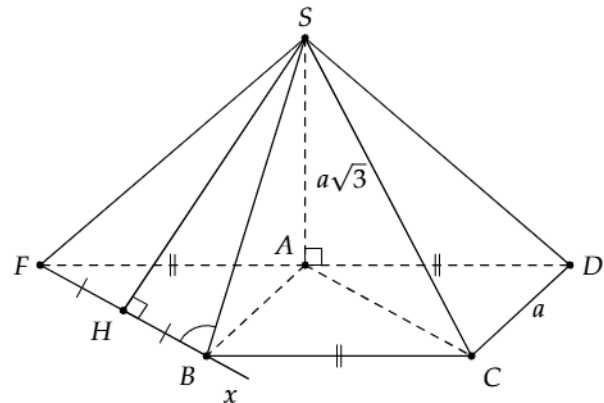
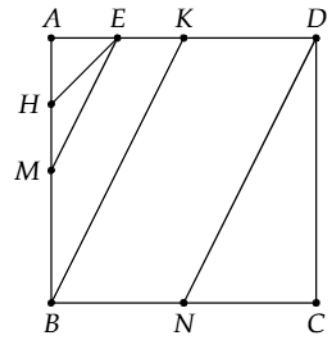
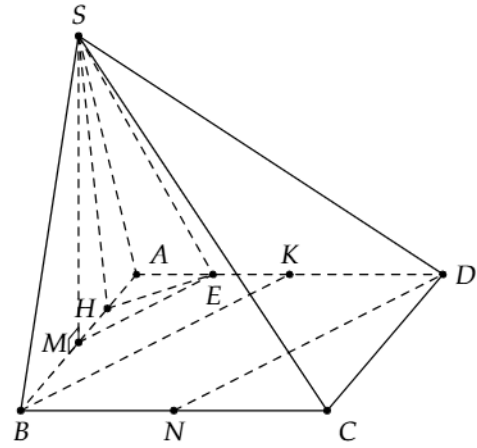
Suy ra $SF = SB$, tam giác SBF cân tại S .

Có $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = 2a$; $FB = AC = a\sqrt{2}$.

Hạ $SH \perp FB$ tại H thì H là trung điểm FB .

$$\text{Khi đó } \cos \widehat{SBF} = \frac{HB}{SB} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{2a} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

□



Bài 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a , đáy là hình vuông. Gọi N là trung điểm SB . Tính góc giữa AN và CN , AN và SD .

Lời giải.

Theo đề bài $SA = SB = SC = SD = AB = BC = CD = DA = a$.

Gọi $O = AC \cap BD$, có $AN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ($\triangle SAB$ đều),

$CN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ($\triangle SBC$ đều).

Áp dụng định lý cosin cho tam giác ANC ta có

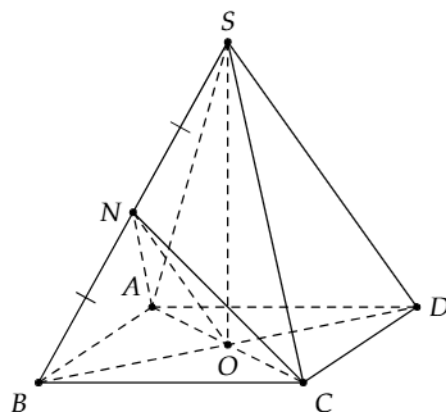
$$\cos \widehat{ANC} = \frac{AN^2 + CN^2 - AC^2}{2 \cdot AN \cdot CN} = -\frac{1}{3} < 0 \Rightarrow \widehat{ANC} = \arccos\left(\frac{1}{3}\right).$$

Trong tam giác BDS có ON là đường trung bình của tam giác nên

$$\widehat{(AN, SD)} = \widehat{(AN, NO)} = \widehat{ANO}.$$

Áp dụng định lý cosin cho $\triangle ANO$ ta có

$$\cos \widehat{ANO} = \frac{AN^2 + ON^2 - AO^2}{2 \cdot AN \cdot ON} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \widehat{ANO} = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$



□